数学分析 (2) 期末试题参考答案

一. 试计算如下二重积分

1. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{3}} dy \int_y^{3y} \frac{\sin\frac{x}{3}}{x} dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin\frac{x}{3}}{x}\,\mathrm{d}x.$

2. $\displaystyle\int_D (4x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$

其中 D 是由四条曲线 $y = 2x + 1$, $y = 2x + 2$, $xy = 1$, $xy = 2$ 所围成的位于第一象限内的区域.

解答:

1. $$\int_0^{\frac{\pi}{3}} dy \int_y^{3y} \frac{\sin\frac{x}{3}}{x} dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin\frac{x}{3}}{x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{3}x}^{x} \frac{\sin\frac{x}{3}}{x}\,\mathrm{d}y$$
$$= \int_0^{\pi} \frac{2}{3} x \frac{\sin\frac{x}{3}}{x}\,\mathrm{d}x = 1.$$

2. 令 $u = 2x - y, v = xy$, 则我们有
$$\int_D (4x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_{\substack{-2\le u\le -1\\ 1\le v\le 2}} (2x - y)(2x + y)\frac{1}{2x + y}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$
$$= \iint\limits_{\substack{-2\le u\le -1\\ 1\le v\le 2}} u\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \int_{-2}^{-1} u\,\mathrm{d}u \int_1^2 \mathrm{d}v = -\frac{3}{2}.$$

二 设 γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $x + 2y + 5z = 0$ 的交线, 从第一象限看 γ 的定向是逆时针定向.

1. 试给出 γ 的一个与其定向一致的参数表示, 并利用此参数表示计算如下的曲线积分
$$\int_\gamma \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{s}, \quad \text{其中 } \vec{F} = (4y, 3z, 3x)^T.$$

2. 试利用 Stokes 公式将上述积分化为在某一以 γ 为边界的曲面上的积分来计算上述积分.

解答：1. 将 γ 投影到 yz-平面我们得到椭圆

$$5(y+2z)^2+6z^2=R^2,$$

它有参数表示

$$y=\frac{R}{\sqrt{5}}\cos t-\frac{2R}{\sqrt{6}}\sin t,\quad z=\frac{R}{\sqrt{6}}\sin t.$$

故 γ 有参数表示

$$x=-\frac{2R}{\sqrt{5}}\cos t-\frac{R}{\sqrt{6}}\sin t,\quad y=\frac{R}{\sqrt{5}}\cos t-\frac{2R}{\sqrt{6}}\sin t,\quad z=\frac{R}{\sqrt{6}}\sin t.$$

其中 $0\le t<2\pi$. 易知此参数表示与 γ 的定向一致. 利用此参数表示我们有

$$\begin{aligned}\int_\gamma \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{s}&=\int_0^{2\pi}(4y\dot{x}+3z\dot{y}+3x\dot{z})\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^{2\pi}\left(-\frac{\sqrt{30}}{3}\cos^2 t+\frac{43}{30}\sin t\cos t-\frac{19}{\sqrt{30}}\sin^2 t\right)R^2\,\mathrm{d}t\\&=-\frac{29}{\sqrt{30}}\pi R^2.\end{aligned}$$

我们也可以用如下方式来给出 γ 的参数表示. 取平面 $x+2y+5z=0$ 的单位法向量 $e_w=\frac{1}{\sqrt{30}}(e_x+2e_y+5e_z)$, 其中 e_x,e_y,e_z 分别为沿着 x,y,z 轴的单位向量. 再取平面上的两个正交向量

$$e_u=\frac{1}{\sqrt{5}}(2e_x-e_y),\quad e_v=\frac{1}{\sqrt{6}}(e_x+2e_y-e_z).$$

则 e_u,e_v,e_w 给出了 $\mathbb{R}^3$ 的一个单位正交标架, 且其定向与 e_x,e_y,e_z 的定向一致. 记新标架给出的坐标系为 u,vw, 则

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{30}}\\-\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{30}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{5}{\sqrt{30}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}.$$

由此我们得到 γ 的一个与其定向一致的参数表示

$$x=\frac{2R}{\sqrt{5}}\cos s+\frac{R}{\sqrt{6}}\sin s,\quad y=-\frac{R}{\sqrt{5}}\cos s+\frac{2R}{\sqrt{6}}\sin s,\quad z=-\frac{R}{\sqrt{6}}\sin s.$$

取 $s=\pi+t$ 则得到上面给出的参数表示.

2. 记 S 为题设平面与球面相交得到的圆盘, 其定向由法向量 $\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{30}}(1,2,5)^T$ 给出. 则 γ 的定向是 S 在其边界的诱导定向. 利用 Stokes 公式我们得到

$$\begin{aligned}\int_\gamma \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{s}&=\int_S \operatorname{curl}\vec{F}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}\sigma=\int_S \frac{1}{30}(-3,-3,-4)^T\cdot(1,2,5)^T\,\mathrm{d}\sigma\\&=-\frac{29}{\sqrt{30}}\int_S \mathrm{d}\sigma=-\frac{29}{\sqrt{30}}\pi R^2.\end{aligned}$$

三. 对于 $\mathbb{R}^n\,(n\geq 3)$ 的某一区域 D 上的一个光滑向量场 A,B, 我们定义 $\omega_A^1\in\Omega^1(D)$ 以及 $\omega_B^{n-1}\in\Omega^{n-1}(D)$ 使得

$$\begin{aligned}&\omega_A^1(\xi)=\langle A,\xi\rangle,\forall\,\xi\in\operatorname{Vect}(D),\\&\omega_B^{n-1}(\xi_1,\ldots,\xi_{n-1})=\omega(B,\xi_1,\ldots,\xi_{n-1}),\quad\forall\,\xi_1,\ldots,\xi_{n-1}\in\operatorname{Vect}(D).\end{aligned}$$

这里 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Euclid 内积, ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的体积形式, 在 $\mathbb{R}^n$ 的笛卡尔坐标系 $x^1,\ldots,x^n$ 下有表示 $\omega=\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$.

1. 试利用 1-形式 $\mathrm{d}x^1,\ldots,\mathrm{d}x^n$ 以及它们之间的外乘积表示 ω_A^1, ω_B^{n-1}.
2. 设 $D=\mathbb{R}^n\backslash\{0\}$, 考虑定义在 D 上的函数 $f(x)=\|x\|^{2-n}=\left((x^1)^2+\cdots+(x^n)^2\right)^{\frac{2-n}{2}}$. 我们定义 f 的梯度 $\operatorname{grad}f\in\operatorname{Vect}(D)$ 使得 $\mathrm{d}f=\omega^1_{\operatorname{grad}f}$. 试计算 $\mathrm{d}\omega^{n-1}_{\operatorname{grad}f}$.
3. 设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中由方程 $a_1^2(x^1)^2+\cdots+a_n^2(x^n)^2=1$ 定义的超曲面, 其定向由其单位外法向量场给出, 这里 $a_1,\ldots,a_n$ 为正常数. 试计算曲面积分

$$\int_S \omega^{n-1}_{\operatorname{grad}f}.$$

解答: 1. 记 $e_1,\ldots,e_n$ 为由笛卡尔坐标系的坐标轴方向给出的单位正交标架, $A=A^1e_1+\cdots+A^ne_n$, $B=B^1e_1+\cdots+B^ne_n$. 则根据题设条件我们有

$$\begin{aligned}&\omega_A^1=A^1\,\mathrm{d}x^1+\cdots+A^n\,\mathrm{d}x^n.\\&\omega_B^{n-1}=\sum_{i=1}^n(-1)^{i-1}B^i\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n.\end{aligned}$$

2. 由梯度向量场的定义我们得到

$$\operatorname{grad}f=\sum_{i=1}^n\frac{\partial f}{\partial x^i}e_i=\sum_{i=1}^n\frac{(2-n)x^i}{\|x\|^n}e_i.$$

因此

$$\mathrm{d}\omega^{n-1}_{\mathrm{grad}f} = \mathrm{div}(\mathrm{grad}f)\omega = \left(\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial(x^i)^2}\right)\omega,$$

其中

$$\mathrm{div}(\mathrm{grad}f) = \sum_{i=1}^{n}\frac{2-n}{\|x\|^n} + \sum_{i=1}^{n}\left(-\frac{n}{2}\right)\frac{(2-n)x^i\cdot 2x^i}{\|x\|^{n+2}} = 0,$$

因此我们有 $\mathrm{d}\omega^{n-1}_{\mathrm{grad}f} = 0$.

3. 取充分小的 $\epsilon > 0$ 使得 $B(0,\epsilon)$ 包含于 S 内, 则由 Gauss 公式以及 $\omega^{n-1}_{\mathrm{grad}f}$ 满足的性质 $\mathrm{d}\omega^{n-1}_{\mathrm{grad}f} = 0$ 我们得到

$$\begin{aligned}\int_S \omega^{n-1}_{\mathrm{grad}f} &= \int_{\partial B(0,\epsilon)} \omega^{n-1}_{\mathrm{grad}f} = \frac{2-n}{\epsilon^n}\int_{\partial B(0,\epsilon)}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}x^i\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n\\ &= \frac{n(2-n)}{\epsilon^n}\int_{B(0,\epsilon)}\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n = \frac{n(2-n)}{\epsilon^n}\frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}\pi^{\frac{n-1}{2}}\epsilon^n\\ &= -\frac{4\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}-1)}\pi^{\frac{n-1}{2}} = \begin{cases}-\frac{2^{k+1}\pi^k}{(2k-3)!!}, & n=2k+1,\\ -\frac{2^k\pi^k}{(2k-4)!!}, & n=2k.\end{cases}\end{aligned}$$

四. 设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个凸区域, $f\in C^{(2)}(D)$. 称 $x_0\in D$ 为 f 的一个临界点如果

$$\mathrm{grad}f(x_0) = 0.$$

而称 f 的一个临界点 x_0 为非退化, 的如果它的 Hessian 矩阵 $H(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i\partial x^j}\right)$ 在 x_0 处非退化.

1. 证明 f 在 D 上的非退化临界点是孤立的, 即对 f 的任一非退化临界点 x_0, 存在其开邻域 $U\subset D$ 使得除 x_0 以外 f 在 U 上没有其它的临界点.
2. 试利用多元函数的 Taylor 公式证明, 如果 f 在其临界点 x_0 处的 Hessian 矩阵 $H(x_0)$ 是正定的, 则 f 在 x_0 处取到极小值.
3. 假定 f 的 Hessian 矩阵在 D 上每点处都正定, 试证明 f 在 D 上至多有一个临界点.

证明. 1. 定义映射

$$F:\ D\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto \mathrm{grad}f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1},\ldots,\frac{\partial f}{\partial x^n}\right)^T.$$

设 $x_0 \in D$ 为 f 的一个非退化临界点, 则 $F(x_0) = 0$ 并且

$$\det F'(x_0) = \det\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}\right) = \det H(x_0) \neq 0.$$

由逆映射定理可知存在 x_0 的邻域 $U \subset D$ 以及 $0 \in \mathbb{R}^n$ 的邻域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 使得映射

$$F\,|_U :\ U \to V$$

为微分同胚. 特别地它是从 U 到 V 的一个 1-1 映射, 因此在 U 上只有 x_0 满足条件 $F(x_0) = 0$. 由此我们证明了 f 的非退化临界点是孤立的.

2. 在 f 的临界点 x_0 的任一包含于 D 的球形邻域 $B(x_0, r)$ 上, 我们有 Taylor 公式

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \frac{1}{2} h^T H(x_0) h + o(\| h \|^2) \quad (\text{其中 } h = x - x_0) \\ &= f(x_0) + \frac{1}{2} \| h \|^2 \left(\frac{h^T}{\| h \|} H(x_0) \frac{h}{\| h \|} + o(1) \right). \end{aligned}$$

由于 $H(x_0)$ 正定, 故定义在单位球面 S^{n-1} 上的连续函数 $x^T H(x_0) x$ 在 S^{n-1} 上取到最小值 m, 并且 $m > 0$. 由于

$$\lim_{\|h\| \to 0} o(1) = 0,$$

故存在 $r_0 > 0$, 使得当 $\| h \| < r_0$ 时 $m + o(1) > 0$. 因此当 $x \in B(x_0, r_0)$ 时恒有 $f(x) > f(x_0)$, 即 x_0 是 f 的一个极小值点.

3. 我们用反正法, 假定 f 在 D 上至少有两个临界点 $x_1 \neq x_2$. 由于 D 是凸区域, 故可以定义如下的函数

$$g : [0, 1] \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto f((1 - t)x_1 + t x_2).$$

由于 f 的 Hessian 矩阵 H 在 D 上处处正定, 故 x_1, x_2 是 f 的两个极小值点. 由此可知存在 $t_0 \in (0, 1)$ 使得 g 在 t_0 处取到最大值, 此时 $g''(t_0) \leq 0$. 另一方面, 由 $H(x)$ 的正定性我们知道

$$g''(t_0) = (x_2 - x_1)^T H(x_0)(x_2 - x_1) > 0,$$

其中 $x_0 = (1 - t_0)x_1 + t_0 x_2$, 而这与前面给出的 g 所满足的性质 $g''(t_0) \leq 0$ 矛盾, 因此 f 在 D 上至多有一个临界点. □

五. 设 f 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数, $q \in \mathbb{R}$ 是 f 的一个正则值, $S = f^{-1}(q)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的紧致 2 维光滑曲面. 记 $\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的体积形式. 若有 S 的一个开邻域 U 和 $\alpha \in \Omega^2(U)$ 使得在 U 上有 $\alpha \wedge \mathrm{d}f = \omega$, 则称 (U, α) 为一个 f-形式.

1. 求证: 若 $\left(\tilde{U}, \tilde{\alpha}\right)$ 和 (U, α) 是两个 f-形式, 则存在 $\beta \in \Omega^1\left(\tilde{U} \cap U\right)$, 使得在 $\tilde{U} \cap U$ 上有 $\tilde{\alpha} = \alpha + \beta \wedge \mathrm{d}f$.
2. 求证: 对于一个 f-形式 (U, α), 积分 $I(\alpha) = \int_S \alpha$ 与 (U, α) 的选取无关.
3. 对于函数 $f = x^2 + y^2 + z^2$ 及其正则值 $q = 1$, 给出一个 f-形式, 并计算 $I(\alpha)$.

证明. 1. 设 2-形式 $\tilde{\alpha} - \alpha$ 对应于向量场 A, 即

$$\tilde{\alpha} - \alpha = \omega_A^2.$$

则由题设条件可知

$$\omega_A^2 \wedge \mathrm{d}f = (A \cdot \mathrm{grad}f)\omega = 0,$$

因此 A 与 $\mathrm{grad}f$ 互相垂直, 从而由 $\mathrm{grad}f \neq 0$ 可知

$$A = \frac{1}{\|\mathrm{grad}f\|^2}(\mathrm{grad}f \times A) \times \mathrm{grad}f.$$

定义

$$B = \frac{1}{\|\mathrm{grad}f\|^2}(\mathrm{grad}f \times A), \quad \beta = \omega_B^1,$$

则

$$\beta \wedge \mathrm{d}f = \omega_B^1 \wedge \omega_{\mathrm{grad}f}^1 = \omega_{B \times \mathrm{grad}f}^2 = \omega_A^2 = \tilde{\alpha} - \alpha.$$

故 $\tilde{\alpha} = \alpha + \beta \wedge \mathrm{d}f$.

2. 设 $\left(\tilde{U}, \tilde{\alpha}\right)$ 也是一个 f-形式, 则由上面的性质 1 可知存在 $\beta \in \Omega^1\left(\tilde{U} \cap U\right)$, 使得在 $\tilde{U} \cap U$ 上成立 $\tilde{\alpha} = \alpha + \beta \wedge \mathrm{d}f$, 故我们有

$$\int_S \tilde{\alpha} = \int_S \alpha + \beta \wedge \mathrm{d}f.$$

由于在 S 上 $f \equiv q$, 故在 S 上 $\mathrm{d}f = 0$, 因此我们得到 $\int_S \tilde{\alpha} = \int_S \alpha$, 也即积分 $I(\alpha) = \int_S \alpha$ 与 (U, α) 的选取无关.

3. 取球面 S 的邻域 $U = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, 以及 2-形式

$$\alpha = \frac{1}{2(x^2 + y^2 + z^2)}\left(x\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y\right),$$

则 (U,α) 给出了 S 的一个 f-形式, 并且

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \int_S \alpha = \frac{1}{2}\int_S x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{2}\int_{B(0,1)} 3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 2\pi. \end{aligned}$$

这里我们取 S 的由其单位外法向规定的定向. □

六. 设 $f\in C^{(1)}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$, 其 Jacobian 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处非退化, 并且 $\lim\limits_{\|x\|\to\infty}\|f(x)\|=\infty$, 其中 $\|x\|=\left(\sum_{i=1}^n (x^i)^2\right)^{\frac{1}{2}}$, $\forall\, x=(x^1,\ldots,x^n)\in\mathbb{R}^n$. 试证明对任意 $y\in\mathbb{R}^n$, 方程 $f(x)=y$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有且只有限个互不相同的解.

证明. 先证解的存在性, 即要证明 $f(\mathbb{R}^n)=\mathbb{R}^n$. 为此我们只需要证明 $f(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中既开又闭的集合.

对任一 $y_0\in f(\mathbb{R}^n)$, 存在 $x_0\in\mathbb{R}^n$ 使得 $y_0=f(x_0)$. 由于 f 的 Jacobian 处处非退化, 根据逆映射定理, f 为 x_0 的某一邻域到 y_0 的某一邻域 U 的微分同胚, 故 $U\subset f(\mathbb{R}^n)$. 由此可知 $f(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

任取 $f(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 y_0 的点列 $\{y_n\}$, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{x_k\}$ 使得设 $y_k=f(x_k)$, $k\geq 1$. 由于

$$\lim_{||x||\to\infty}||f(x)||=+\infty,$$

故 $\{x_k\}$ 为有界点列, 因此它必有收敛子列 $\{x_{m_k}\}$. 设它收敛到 x_0, 则由 f 的连续性可知 $y_0=f(x_0)\in f(\mathbb{R}^n)$. 从而 $f(\mathbb{R}^n)$ 为闭集.

我们再来证明解的有限性. 假设存在 $y_0\in\mathbb{R}^n$ 使得 $f(x)=y_0$ 有无穷多个解, 取其中一个点列 $\{x_k\}$, 则此点列有界. 考虑其收敛子列, 不妨仍记之为 $\{x_k\}$. 假设它收敛到 x_0, 则 $f(x_0)=y_0$. 由 f 的 Jacobian 的非退化性可知 f 为 x_0 的某一邻域 U 到 y_0 的某一邻域 V 的微分同胚. 而当 k 足够大时, $x_k\in U$, 这与 $f:U\to V$ 上为 1-1 映射的性质矛盾. 因此结论得证. □